

## SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

### 1.1. Identyfikator produktu

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Nazwa wyrobu              | <b>Toluen</b>        |
| Cat No. :                 | <b>SP/2489/27RSS</b> |
| Synonimy                  | Tol; Methylbenzene   |
| Nr CAS                    | 108-88-3             |
| Nr WE.                    | 203-625-9            |
| Wzór cząsteczkowy         | C7 H8                |
| Numer rejestracyjny REACH | 01-2119471310-51     |

### 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

|                                    |                                                                                                              |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zalecane zastosowanie              | Laboratoryjne substancje chemiczne.                                                                          |
| Sektory zastosowania               | SU3 - Zastosowania przemysłowe: stosowania substancji oddzielnie lub w preparatach w zakładach przemysłowych |
| Kategoria produktu                 | PC21 - LaborATORYJNE substancje chemiczne                                                                    |
| Kategorie procesów                 | PROC15 - Zastosowanie jako odczynnik laboratoryjny                                                           |
| Kategoria uwalniania do środowiska | ERC6a - Przemysłowe stosowanie prowadzące do wytworzenia innej substancji (stosowanie półproduktów)          |
| Zastosowania Odradzane             | Brak dostępnej informacji                                                                                    |

### 1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Firma/Przedsiębiorstwo | <b>Nazwa podmiotu / firmy w UE</b><br>Acros Organics BVBA<br>Janssen Pharmaceuticaaan 3a<br>2440 Geel, Belgium<br><br><b>Brytyjski podmiot / nazwa firmy</b><br>Fisher Scientific UK<br>Bishop Meadow Road, Loughborough,<br>Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom |
| Adres e-mail           | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                                                                                                                                                       |

### 1.4. Numer telefonu alarmowego

Tel: +44 (0)1509 231166  
CHEMTREC®, Outside the USA: 001-703-527-3887  
CHEMTREC®, Inside the USA: 800-424-9300  
Chemtrec US: (800) 424-9300  
Chemtrec EU: 001 (202) 483-7616

## SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

### 2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Toluen

Data aktualizacji 03-sty-2021

## CLP klasyfikacji - rozporządzenia (WE) nr 1272/2008

### Zagrożenia fizyczne

Substancje ciekłe łatwopalne

Kategoria 2 (H225)

### Zagrożenia dla zdrowia

Toksyczność przy aspiracji

Kategoria 1 (H304)

Działanie żrące/drażniące na skórę

Kategoria 2 (H315)

Działanie szkodliwe na rozrodczość

Kategoria 2 (H361d)

Toksyczność systemowa dla określonego organu - (narażenie jednokrotne)

Kategoria 3 (H336)

Działanie toksyczne na narządy docelowe - (wielokrotne narażenie)

Kategoria 2 (H373)

### Zagrożenia dla środowiska

Przewlekła toksyczność dla środowiska wodnego

Kategoria 3 (H412)

Pełen tekst zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: patrz sekcja 16

## 2.2. Elementy oznakowania



Hasło Ostrzegawcze

Niebezpieczeństwo

### **Zwroty wskazujące Rodzaj Zagrożenia**

H225 - Wysoce łatwopalna ciecz i pary

H304 - Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią

H315 - Działa drażniąco na skórę

H336 - Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy

H361d - Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki

H373 - Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane w następstwie wdychania

H412 - Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki

### **Zwroty wskazujące na środki ostrożności**

P301 + P310 - W PRZYPADKU POŁKNIECIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem

P264 - Dokładnie umyć twarz, ręce i wszelkie narażone powierzchnie skóry po użyciu

P304 + P340 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie

P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy

P303 + P361 + P353 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem

P210 - Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu.

Nie palić

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Toluen

Data aktualizacji 03-sty-2021

## 2.3. Inne zagrożenia

Substancja nie jest uważany za bioakumulacji i toksyczne (PBT)

Substancja nie jest uważana bioakumulacji i toksyczne (PBT) / bardzo trwałe i bardzo biokumulacji (vPvB)

Działa toksycznie na kręgowce lądowe

## SEKCJA 3: SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH

### 3.1. Substancje

| Składnik | Nr CAS   | Nr WE.    | Procent wagowy | CLP klasyfikacji - rozporządzenia (WE) nr 1272/2008                                                                                                      |
|----------|----------|-----------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toluen   | 108-88-3 | 203-625-9 | >95            | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Asp. Tox. 1 (H304)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>STOT SE 3 (H336)<br>Repr. 2 (H361d)<br>STOT RE 2 (H373)<br>Aquatic Chronic 3 (H412) |

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Numer rejestracyjny REACH | 01-2119471310-51 |
|---------------------------|------------------|

Pełen tekst zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: patrz sekcja 16

## SEKCJA 4: ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY

### 4.1. Opis środków pierwszej pomocy

|                                             |                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wskazówka ogólna                            | Jeśli objawy nie ustępują, wezwać lekarza.                                                                                                                                                         |
| Kontakt z oczyma                            | Bezzwłocznie przepłukiwać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut, także pod powiekami. Uzyskać pomoc medyczną.                                                                               |
| Kontakt ze skórą                            | Bezzwłocznie zmywać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut. Jeśli podrażnienie skóry nie ustępuje, należy wezwać lekarza.                                                                    |
| Spożycie                                    | Przepłukać usta i popić dużą ilością wody. NIE wywoływać wymiotów. Bezzwłocznie wezwać lekarza lub ośrodek kontroli zatruć. W przypadku naturalnych wymiotów, pochylić ofiarę narażenia do przodu. |
| Wdychanie                                   | Usunąć na świeże powietrze. W przypadku braku oddychania zastosować sztuczne oddychanie. Uzyskać pomoc medyczną, jeśli wystąpią objawy. Zagrożenie poważnego uszkodzenia płuc (oddechowe).         |
| Ochrona osoby udzielającej pierwszej pomocy | Należy się upewnić, że personel medyczny jest świadomy zastosowanego(ych) materiału(ów) i podejmie środki zaradcze, aby zabezpieczyć siebie oraz zapobiegać rozprzestrzenianiu się skażenia.       |

### 4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

. Powoduje depresję centralnego układu nerwowego: Wdychanie wysokich stężeń par może powodować objawy takie jak bóle, zawroty głowy, uczucie zmęczenia, nudności i wymioty

### 4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Toluen

Data aktualizacji 03-sty-2021

## Uwagi dla lekarza

Leczyć objawowo. Najmniejsze ilości przedostające się do płuc przy połknięciu lub w następstwie wymiotów mogą powodować obrzęk lub zapalenie płuc. Objawy mogą wystąpić z opóźnieniem.

## SEKCJA 5: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

### 5.1. Środki gaśnicze

#### Odpowiednie środki gaśnicze

Rozpylona woda, dwutlenek węgla (CO<sub>2</sub>), sucha substancja chemiczna, piany odpornej na alkohol. Do schładzania zamkniętych pojemników można stosować mgłą wodną.

#### Środki gaśnicze, których nie wolno stosować ze względów bezpieczeństwa

Nie stosować strumienia wody.

### 5.2. Szczegółne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

Produkt łatwopalny. Pojemniki mogą wybuchnąć po podgrzaniu. Pary mogą tworzyć mieszanki wybuchowe z powietrzem. Pary mogą powrócić do źródła zapłonu i następnie zapalić się zwrótnie.

#### Niebezpieczne produkty spalania

Tlenek węgla (CO), Dwutlenek węgla (CO<sub>2</sub>).

### 5.3. Informacje dla straży pożarnej

Podobnie jak w przypadku każdego innego pożaru, stosować odpowiedni niezależny aparat oddechowy o ciśnieniowym zasilaniu, z homologacją MSHA/NIOSH lub równorzędną i pełny sprzęt ochronny.

## SEKCJA 6: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

### 6.1. Indywidualne środki ostrożności, sprzęt ochronny i procedury w sytuacjach awaryjnych

Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej. Zapewnić odpowiednią wentylację. Usunąć wszelkie źródła zapłonu. Zastosować środki ostrożności zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym.

### 6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Nie splukiwać do wód powierzchniowych ani kanalizacji sanitarnej.

### 6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

Absorbować obojętnym materiałem absorbującym. Trzymać w zamkniętych i odpowiednich pojemnikach w celu utylizacji. Usunąć wszelkie źródła zapłonu. Stosować narzędzi iskrobezpieczne i wyposażenie w wykonaniu przeciwwybuchowym.

### 6.4. Odniesienia do innych sekcji

Sprawdź środki ochronne w sekcjach 8 i 13.

## SEKCJA 7: POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

### 7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Stosować środki ochrony indywidualnej/ochronę twarzy. Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież. Unikac połknięcia i narazenia przez drogi oddechowe. Zapewnić odpowiednią wentylację. Przechowywać z dala od otwartego ognia, gorących

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Toluen

Data aktualizacji 03-sty-2021

powierzchni lub źródeł zapłonu. Używać wyłącznie nieiskrzących narzędzi. Aby uniknąć zapłonu par przez wyładowania elektrostatyczne, wszystkie metalowe części urządzenia muszą być uziemione. Zastosować środki ostrożności zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym.

## Środki higieny

Postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami BHP. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu. Przed ponownym użyciem zdjąć i wyprać zanieczyszczoną odzież i rękawiczki, również od środka. Myć ręce przed posiłkami i po zakończeniu pracy.

## 7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności

Trzymać pojemniki szczelnie zamknięte w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu. Przestrzeń łatwopalna. Trzymać z dala od źródła ciepła, iskier i ognia.

## 7.3. Szczegółne zastosowanie(-a) końcowe

Zastosowanie w laboratoriach

## SEKCJA 8: KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

### 8.1. Parametry dotyczące kontroli

#### Wartości graniczne narażenia

źródło lista **EU** - Dyrektywa Komisji (UE) 2019/1831 z dnia 24 października 2019 r. ustanawiająca piąty wykaz wskaźnikowych dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego zgodnie z dyrektywą Rady 98/24/WE oraz zmieniająca dyrektywę Komisji 2000/39/WE **PL** - Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286).

| Składnik | Unia Europejska                                                                                                               | Wielka Brytania                                                                                                           | Francja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Belgia                                                                                                                               | Hiszpania                                                                                                                                                                             |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toluen   | TWA: 50 ppm (8hr)<br>TWA: 192 mg/m <sup>3</sup> (8hr)<br>STEL: 100 ppm (15min)<br>STEL: 384 mg/m <sup>3</sup> (15min)<br>Skin | STEL: 100 ppm 15 min<br>STEL: 384 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 50 ppm 8 hr<br>TWA: 191 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Skin | TWA / VME: 20 ppm (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 76.8 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 1000 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).<br>STEL / VLCT: 100 ppm. restrictive limit<br>STEL / VLCT: 384 mg/m <sup>3</sup> . restrictive limit<br>STEL / VLCT: 1500 mg/m <sup>3</sup> .<br>Peau | TWA: 20 ppm 8 uren<br>TWA: 77 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 100 ppm 15 minuten<br>STEL: 384 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>Huid | STEL / VLA-EC: 100 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 384 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 50 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 192 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>Piel |

| Składnik | Włochy                                                                                                                     | Niemcy                                                                                                                                                                                                                                                               | Portugalia                                                                                                                              | Holandia                                                                    | Finlandia                                                                                                                                           |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toluen   | TWA: 50 ppm 8 ore.<br>Media Ponderata nel Tempo<br>TWA: 192 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Media Ponderata nel Tempo<br>Pelle | TWA: 50 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 4<br>TWA: 190 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 4<br>TWA: 50 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 190 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 100 ppm<br>Höhepunkt: 380 mg/m <sup>3</sup><br>Haut | STEL: 100 ppm 15 minutos<br>STEL: 384 mg/m <sup>3</sup> 15 minutos<br>TWA: 50 ppm 8 horas<br>TWA: 192 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>Pele | STEL: 384 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 25 ppm 8 tunteina<br>TWA: 81 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 100 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 380 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina<br>Iho |

| Składnik | Austria                             | Dania                                                           | Szwajcaria                            | Polska                                                                  | Norwegia                                                                      |
|----------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Toluen   | Haut<br>MAK-KZW: 100 ppm 15 Minuten | TWA: 25 ppm 8 timer<br>TWA: 94 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>Hud | Haut/Peau<br>STEL: 200 ppm 15 Minuten | STEL: 200 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 100 mg/m <sup>3</sup> 8 | TWA: 25 ppm 8 timer<br>TWA: 94 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 37.5 ppm 15 |

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Toluen

Data aktualizacji 03-sty-2021

|  |                                                                                                                             |  |                                                                                                                  |           |                                                                                                         |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | MAK-KZW: 380 mg/m <sup>3</sup><br>15 Minuten<br>MAK-TMW: 50 ppm 8<br>Stunden<br>MAK-TMW: 190 mg/m <sup>3</sup><br>8 Stunden |  | STEL: 760 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>TWA: 50 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 190 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | godzinach | minutter. value<br>calculated<br>STEL: 141 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter. value<br>calculated<br>Hud |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Składnik | Bułgaria                                                                                                         | Chorwacja                                                                                                                                                                     | Irlandia                                                                                                                       | Cypr                                                                                                                                    | Republika Czeska                                                                                                     |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toluen   | TWA: 50 ppm<br>TWA: 192.0 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 100 ppm<br>STEL : 384.0 mg/m <sup>3</sup><br>Skin notation | kože<br>TWA-GVI: 50 ppm 8<br>satima.<br>TWA-GVI: 192 mg/m <sup>3</sup> 8<br>satima.<br>STEL-KGVI: 100 ppm<br>15 minutama.<br>STEL-KGVI: 384 mg/m <sup>3</sup><br>15 minutama. | TWA: 192 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>TWA: 50 ppm 8 hr.<br>STEL: 384 mg/m <sup>3</sup> 15<br>min<br>STEL: 100 ppm 15 min<br>Skin | Skin-potential for<br>cutaneous absorption<br>STEL: 100 ppm<br>STEL: 384 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 192 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 200 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách.<br>Potential for cutaneous<br>absorption<br>Ceiling: 500 mg/m <sup>3</sup> |

| Składnik | Estonia                                                                                                                                                           | Gibraltar                                                                                                                             | Grecja                                                                                                                                    | Węgry                                                                                                                                       | Islandia                                                                                                                                         |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toluen   | Nahk<br>TWA: 50 ppm 8<br>tundides.<br>TWA: 192 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides.<br>STEL: 100 ppm 15<br>minutites.<br>STEL: 384 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutites. | Skin notation<br>TWA: 50 ppm 8 hr<br>TWA: 192 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>STEL: 100 ppm 15 min<br>STEL: 384 mg/m <sup>3</sup> 15<br>min | skin - potential for<br>cutaneous absorption<br>STEL: 100 ppm<br>STEL: 384 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 192 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 380 mg/m <sup>3</sup> 15<br>percekben. CK<br>TWA: 190 mg/m <sup>3</sup> 8<br>óraban. AK<br>lehetséges borön<br>keresztüli felszívódás | STEL: 50 ppm<br>STEL: 188 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 25 ppm 8<br>klukkustundum.<br>TWA: 94 mg/m <sup>3</sup> 8<br>klukkustundum.<br>Skin notation |

| Składnik | Łotwa                                                                                                                                 | Litwa                                                                                                      | Luksemburg                                                                                                                                                                                               | Malta                                                                                                                                                                        | Rumunia                                                                                                                                          |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toluen   | skin - potential for<br>cutaneous exposure<br>STEL: 40 ppm<br>STEL: 150 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 14 ppm<br>TWA: 50 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 50 ppm IPRD<br>TWA: 192 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>Oda<br>STEL: 100 ppm<br>STEL: 384 mg/m <sup>3</sup> | Possibility of significant<br>uptake through the skin<br>TWA: 50 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 192 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden<br>STEL: 100 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 384 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten | possibility of significant<br>uptake through the skin<br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 192 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 100 ppm 15<br>minuti<br>STEL: 384 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuti | Skin notation<br>TWA: 50 ppm 8 ore<br>TWA: 192 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 100 ppm 15<br>minute<br>STEL: 384 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minute |

| Składnik | Rosja                                                              | Republika Słowacka                                                                                                   | Słowenia                                                                                                                                    | Szwecja                                                                                                                                                                        | Turcja                                                                                                                                    |
|----------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toluen   | TWA: 50 mg/m <sup>3</sup> 1284<br>STEL: 150 mg/m <sup>3</sup> 1284 | Ceiling: 384 mg/m <sup>3</sup><br>Potential for cutaneous<br>absorption<br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 192 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 50 ppm 8 urah<br>TWA: 192 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>Koža<br>STEL: 100 ppm 15<br>minutah<br>STEL: 384 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah | Binding STEL: 100 ppm<br>15 minuter<br>Binding STEL: 384<br>mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 50 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 192 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV<br>Hud | Deri<br>TWA: 50 ppm 8 saat<br>TWA: 192 mg/m <sup>3</sup> 8 saat<br>STEL: 100 ppm 15<br>dakika<br>STEL: 384 mg/m <sup>3</sup> 15<br>dakika |

Biologiczne wartosci graniczne  
źródło lista

| Składnik | Unia Europejska | Zjednoczone<br>Królestwo (Wielka<br>Brytania) | Francja                                                                                                      | Hiszpania                                                                                                                                              | Niemcy                                                                                                                                                                                                            |
|----------|-----------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toluen   |                 |                                               | Toluene: 1 mg/L venous<br>blood end of shift<br>Hippuric acid: 2500<br>mg/g creatinine urine<br>end of shift | o-Cresol: 0.6 mg/L urine<br>end of shift<br>Toluene: 0.05 mg/L<br>blood start of last shift of<br>workweek<br>Toluene: 0.08 mg/L<br>urine end of shift | Toluene: 600 µg/L<br>whole blood<br>(immediately after<br>exposure )<br>Toluene: 75 µg/L urine<br>(end of shift )<br>o-Cresol (after<br>hydrolysis): 1.5 mg/L<br>urine (for long-term<br>exposures: at the end of |

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Toluen

Data aktualizacji 03-sty-2021

|  |  |  |  |  |                                                                                                 |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | the shift after several shifts )<br>o-Cresol (after hydrolysis): 1.5 mg/L urine (end of shift ) |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Składnik | Włochy | Finlandia                                                     | Dania | Bulgaria                                                                                  | Rumunia                                                                        |
|----------|--------|---------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Toluen   |        | Toluene: 500 nmol/L blood in the morning after a working day. |       | Hippuric acid: 1.6 mmol/mmol Creatinine urine at the end of exposure or end of work shift | Hippuric acid: 2 g/L urine end of shift<br>o-Cresol: 3 mg/L urine end of shift |

| Składnik | Gibraltar | Łotwa                                                                                         | Republika Słowacka                                                                                                                                                                                                                                            | Luksemburg | Turcja |
|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| Toluen   |           | Hippuric acid: 1.6 g/g Creatinine urine end of shift<br>Toluene: 0.05 mg/L blood end of shift | Toluene: 600 µg/L blood end of exposure or work shift<br>o-Cresol: 1.5 mg/L urine after all work shifts for long-term exposure<br>o-Cresol: 1.5 mg/L urine end of exposure or work shift<br>Hippuric acid: 1600 mg/g creatinine end of exposure or work shift |            |        |

## Metody monitorowania

EN 14042:2003 Identyfikator tytułu: Atmosfery miejsca pracy. Poradnik stosowania i zastosowania procedur służących do oceny narażenia na środki chemiczne i biologiczne.

**Pochodny poziom niepowodujący zmian (DNEL)** Zobacz tabelę dla wartości

| Droga narażenia                              | Ostra efekt (lokalny) | Ostra efekt (ogólnie) | Przewlekłe skutki (lokalny) | Przewlekłe skutki (ogólnie)                                    |
|----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Doustny(-a,-e)<br>Skórny(-a,-e)<br>Wdychanie | 384 mg/m <sup>3</sup> | 384 mg/m <sup>3</sup> | 192 mg/m <sup>3</sup>       | 8.13 mg/kg bw/day<br>384 mg/kg bw/day<br>192 mg/m <sup>3</sup> |

**Przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku (PNEC)** Zobacz wartości poniżej.

|                                          |                |
|------------------------------------------|----------------|
| świeża woda                              | 0.68 mg/l      |
| Świeża woda osad                         | 16.39 mg/kg dw |
| Wody morska                              | 0.68 mg/l      |
| Osadzie morskim wody                     | 16.39 mg/kg dw |
| Woda przerywany                          | 0.68 mg/l      |
| Mikroorganizmy w oczyszczalniach ścieków | 13.61 mg/l     |
| Gleba (rolnictwo)                        | 2.89 mg/kg dw  |

## 8.2. Kontrola narażenia

### Środki techniczne

Dopilnować, by stanowiska płukania oczu oraz prysznic bezpieczeństwa znajdowały się blisko miejsca pracy. Stosować urządzenia elektryczne/wentylujące/oświetleniowe w wykonaniu przeciwwybuchowym. Zapewnić odpowiednią wentylację, szczególnie w miejscach zamkniętych.

Gdziekolwiek jest to możliwe, powinny być przyjęte techniczne środki ochronne kontroli źródeł niebezpiecznych materiałów, takie jak odizolowanie lub zamknięcie procesu technologicznego, wprowadzenie procesu technologicznego lub zmiany urządzeń, aby minimalizować możliwości uwolnienia lub kontaktu oraz stosowanie odpowiednio zaprojektowanego układu wentylacyjnego

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Toluen

Data aktualizacji 03-sty-2021

## Wypożyczenie ochrony indywidualnej

### Ochrona oczu

Stosować okulary ochronne z osłonami bocznymi (lub gogle) (Norma UE - EN 166)

### Ochrona rąk

Rękawice ochronne

| Materiał rękawic | Czas przebicia | Grubość rękawic | Norma UE           | Komentarze rękawica                                                                                                              |
|------------------|----------------|-----------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Viton (R)        | < 240 minut    | 0.30 mm         | Poziom 4<br>EN 374 | Tempo przesiekania 68 µg/cm <sup>2</sup> /min<br>W badaniu w EN374-3 Oznaczenie odporności na przenikanie substancji chemicznych |
| Viton (R)        | > 480 minut    | 0.70 mm         |                    |                                                                                                                                  |

### Ochrona skóry i ciała

Odzież z długimi rękawami

Sprawdzić rękawice przed użyciem

Prosimy przestrzegać instrukcji dotyczących przepuszczalności i czasu przebicia dostarczonych przez dostawcę rękawic.

Przestrzegać wskazówek producenta lub dostawcy

Zadbać rękawice nadają się do tego zadania; Kompatybilność chemiczna, zręczność, warunki pracy, Podatność użytkownika, np. efektów uczulających

Również wziąć pod uwagę specyficzne warunki lokalne stosowania produktu, takie jak niebezpieczeństwo przecięcia, scierania

Usuń rękawice z opieki unikając zanieczyszczenia skóry

### Ochrona dróg oddechowych

Jeśli pracownicy stykają się ze stężeniami powyżej limitu narażenia, muszą stosować właściwe, certyfikowane aparaty oddechowe.

Aby zabezpieczyć użytkownika, ochronne wyposażenie oddechowe musi być właściwie dopasowane i stosowane oraz konserwowane we właściwy sposób

### Duża skala / użycie awaryjnego

Stosować aparat oddechowy aprobowany przez NIOSH/MSHA lub europejską normę EN 136 w przypadku przekroczenia progu narażenia lub w przypadku podrażnienia lub wystąpienia innych objawów

**Zalecany rodzaj filtra:** Gazy i pary organiczne filtr Typ A Brązowy zgodny z EN14387

### Mała skala / urządzeń laboratoryjnych

Stosować aparat oddechowy aprobowany przez NIOSH/MSHA lub europejską normę EN 149:2001 w przypadku przekroczenia progu narażenia lub w przypadku podrażnienia lub wystąpienia innych objawów

**Zalecana maska pół:** - Zawór filtrowanie: EN405; lub; Półmaska: EN140; oraz filtr, PL141 Kiedy RPE jest stosowany test Fit maski powinny być prowadzone

### Środki kontrolne narażenia środowiska

Zapobiec przedostaniu się produktu do kanalizacji. Nie dopuścić aby materiał skażył wody gruntowe.

## SEKCJA 9: WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

### 9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

#### Stan fizyczny

Płyn

#### Wygląd

Bezbarwny(-a,-e)

#### Zapach

aromatyczny(-a,-e)

#### Próg wyczuwalności zapachu

1.74 ppm

#### Temperatura topnienia/zakres temperatur topnienia

-95 °C / -139 °F

#### Temperatura mięknięcia

Brak danych

#### Temperatura wrzenia/Zakres temperatur wrzenia

111 °C / 231.8 °F

@ 760 mmHg

#### Palność (Płyn)

Produkt wysoce łatwopalny

Na podstawie danych z badań

#### Palność (ciała stałego, gazu)

Nie dotyczy

Płyn

#### Granice wybuchowości

**Dolny(-a)** 1.2 vol%

**Górny(-a)** 7 vol%

#### Temperatura zapłonu

4 °C / 39.2 °F

**Metoda -** Brak danych

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Toluen

Data aktualizacji 03-sty-2021

|                                            |                                     |                   |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| Temperatura samozapłonu                    | 535 °C / 995 °F                     |                   |
| Temperatura rozkładu                       | Brak danych                         |                   |
| pH                                         | Brak danych                         |                   |
| Lepkość                                    | 0.6 mPa.s @ 20 °C                   |                   |
| Rozpuszczalność w wodzie                   | praktycznie nierozpuszczalny(-a,-e) |                   |
|                                            | 0.5 g/L @ 20°C                      |                   |
| Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach | Brak danych                         |                   |
| Współczynnik podziału (n-oktanol/woda)     |                                     |                   |
| Składnik                                   | Logarytm Pow                        |                   |
| Toluen                                     | 2.7                                 |                   |
| Ciśnienie pary                             | 29 mbar @ 20 °C                     |                   |
| Gęstość / Ciężar właściwy                  | 0.866                               |                   |
| Gęstość nasypowa                           | Nie dotyczy                         | Płyn              |
| Gęstość pary                               | 3.1                                 | (Powietrze = 1.0) |
| Charakterystyka cząsteczek                 | Nie dotyczy (ciecz)                 |                   |

## 9.2. Inne informacje

|                         |                                                                                  |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Wzór cząsteczkowy       | C7 H8                                                                            |
| Masa cząsteczkowa       | 92.14                                                                            |
| Właściwości wybuchowe   | nie jest substancją wybuchową Pary mogą tworzyć mieszanki wybuchowe z powietrzem |
| Właściwości utleniające | nie utleniające                                                                  |
| Szybkość parowania      | 2.4 (Octan butylu = 1,0)                                                         |

## SEKCJA 10: STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

### 10.1. Reaktywność

Nie znane na podstawie posiadanych informacji

### 10.2. Stabilność chemiczna

Substancja stabilna w normalnych warunkach.

### 10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

|                             |                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|
| Niebezpieczna polimeryzacja | Nie dochodzi do niebezpiecznej polimeryzacji.         |
| Niebezpieczne reakcje       | Brak w normalnych warunkach procesu technologicznego. |

### 10.4. Warunki, których należy unikać

Produkty niezgodne. Nadmierne ciepło. Przechowywać z dala od otwartego ognia, gorących powierzchni lub źródeł zapłonu.

### 10.5. Materiały niezgodne

Silne czynniki utleniające. Silne kwasy. Silne zasady. Związki fluorowcowane.

### 10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu

Tlenek węgla (CO). Dwutlenek węgla (CO2).

## SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

### 11.1. Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008

#### Informacje o produkcie

#### a) toksyczność ostra; Doustny(-a,-e)

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Toluen

Data aktualizacji 03-sty-2021

|                                    |                                                                                                                                        |                        |                             |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| <b>Skórny(-a,-e)<br/>Wdychanie</b> | W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione<br>W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione |                        |                             |
| <b>Składnik</b>                    | <b>LD50 doustnie</b>                                                                                                                   | <b>LD50 skórnie</b>    | <b>LC50 przez wdychanie</b> |
| Toluen                             | > 5000 mg/kg ( Rat )                                                                                                                   | 12000 mg/kg ( Rabbit ) | 26700 ppm ( Rat ) 1 h       |

**b) działanie żrące/drażniące na skórę;**

Kategoria 2

Metoda badania

OECD 404

Gatunek badany

królik

Obserwacyjne końcowy

Działa drażniąco na skórę

**c) poważne uszkodzenie  
oczu/działanie drażniące na oczy;**

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

**d) działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę;**

Oddechowy(-a,-e)

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

Skóra

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

**e) działanie mutagenne na komórki  
rozdrodcze;**

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

Nie mutagenne w teście AMES

**f) rakotwórczość;**

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

Niniejszy produkt nie zawiera znanych substancji rakotwórczych

**g) szkodliwe działanie na  
rozrodczość;**

Kategoria 2

Działanie na rozrodczość

Eksperymenty wykazały toksyczne działanie rozwojowe u zwierząt laboratoryjnych.

Wpływ na rozwój

Skutki rozwojowe wystąpiły u zwierząt laboratoryjnych.

Teratogenność

Możliwe ryzyko szkodliwego działania na dziecko w łonie matki.

**h) działanie toksyczne na narządy  
docelowe – narażenie jednorazowe;**

Kategoria 3

Wyniki / Narażone organy

Ośrodkowy układ nerwowy (OUN).

**i) działanie toksyczne na narządy  
docelowe – narażenie powtarzane;**

Kategoria 2

Narządy docelowe

Wątroba, Nerka, Ośrodkowy układ nerwowy (OUN), Krew, śledziona, Neuropsychological effects, Oczy, Uszy.

**j) zagrożenie spowodowane  
aspiracją;**

Kategoria 1

**Objawy / efekty,  
ostre i opóźnione**

Powoduje depresję centralnego układu nerwowego. Wdychanie wysokich stężeń par może powodować objawy takie jak bóle, zawroty głowy, uczucie zmęczenia, nudności i wymioty.

## 11.2. Informacje o innych zagrożeniach

**Właściwości zaburzające**

Oceny właściwości zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego dla zdrowia

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Toluen

Data aktualizacji 03-sty-2021

**funkcjonowanie układu hormonalnego**

ludzkiego. Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub podejrzewanych dysruptorów wydzielania wewnętrznego.

## SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE

### 12.1. Toksyczność

**Działanie ekotoksyczne**

Produkt zawiera następujące, niebezpieczne dla środowiska substancje. Zawiera substancję, która jest: Działa toksycznie na organizmy wodne.

| Składnik | Ryby słodkowodne                                                                                             | pchła wodna                                                                                        | Algi słodkowodne                                                                                                                 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toluen   | 50-70 mg/L LC50 96 h<br>5-7 mg/L LC50 96 h<br>15-19 mg/L LC50 96 h<br>28 mg/L LC50 96 h<br>12 mg/L LC50 96 h | EC50: = 11.5 mg/L, 48h<br>(Daphnia magna)<br>EC50: 5.46 - 9.83 mg/L, 48h<br>Static (Daphnia magna) | EC50: = 12.5 mg/L, 72h static<br>(Pseudokirchneriella subcapitata)<br>EC50: > 433 mg/L, 96h<br>(Pseudokirchneriella subcapitata) |

| Składnik | Substancja mikrotoksyczna | Współczynnik M |
|----------|---------------------------|----------------|
| Toluen   | EC50 = 19.7 mg/L 30 min   |                |

### 12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu

**Trwałość**

Łatwo ulega biodegradacji

Trwałość jest nieprawdopodobna.

| Component                | Rozkład   |
|--------------------------|-----------|
| Toluen<br>108-88-3 (>95) | 86% (20d) |

**Degradacja w oczyszczalni ścieków**

Zawiera substancje znane są niebezpieczne dla środowiska lub nie degradacji w oczyszczalniach ścieków.

### 12.3. Zdolność do bioakumulacji

Bioakumulacja jest nieprawdopodobna

| Składnik | Logarytm Pow | Współczynnik biokoncentracji (BCF) |
|----------|--------------|------------------------------------|
| Toluen   | 2.7          | 90                                 |

### 12.4. Mobilność w glebie

Produkt zawiera lotne związki organiczne (VOC), które łatwo wyparowują ze wszystkich powierzchni. Rozlanie się penetrować glebę. Produkt nierozpuszczalny i unoszący się na wodzie. Najprawdopodobniej mała ruchliwość w środowisku ze względu na niską rozpuszczalność w wodzie.

### 12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

Substancja nie jest uważany za bioakumulacji i toksyczne (PBT). Substancja nie jest uważana bioakumulacji i toksyczne (PBT) / bardzo trwale i bardzo biokumulacji (vPvB).

### 12.6. Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

**Informacje o dysruptorze wydzielania wewnętrznego**

Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub podejrzewanych dysruptorów wydzielania wewnętrznego

### 12.7. Inne szkodliwe skutki działania

**Trwałe zanieczyszczenie organiczne**

Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub przypuszczalnych substancji

**Potencjał niszczenia ozonu**

Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub przypuszczalnych substancji

## SEKCJA 13: POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

### 13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów

**Odpady z pozostałości/niezużytych** Odpady są klasyfikowane jako niebezpieczne. Usuwać zgodnie z europejskim dyrektywami

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Toluen

Data aktualizacji 03-sty-2021

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| produktów                  | dotyczącymi odpadów i odpadów niebezpiecznych. Usuwać do zgodnie z lokalnymi przepisami.                                                                                                                                                                                                                                           |
| Skażone opakowanie         | Pozbyć się tego pojemnika na niebezpieczne lub składowisko odpadów. Puste pojemniki, zawierające pozostałości po produkcie (płyn i/lub parę) mogą być niebezpieczne. Trzymać produkt oraz pusty pojemnik po produkcie z dala od źródeł ciepła i zapłonu.                                                                           |
| Europejski Katalog Odpadów | Zgodnie z Europejskim Katalogiem Odpadów, kody odpadów nie są specyficzne dla produktu, a dla zastosowań.                                                                                                                                                                                                                          |
| Inne informacje            | Nie spłukiwać do kanalizacji. Użytkownik powinien przyporządkowywać kody odpadów w oparciu o cel, do którego zastosowano produkt. Można utylizować do dołów ziemnych lub spalać, jeśli zgodne z miejscowymi przepisami. Nie dopuścić, aby niniejszy produkt chemiczny przedostał się do środowiska. Nie wprowadzać do kanalizacji. |

## SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU

### IMDG/IMO

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| 14.1. Numer UN (numer ONZ)               | UN1294 |
| 14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN     | Toluen |
| 14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie | 3      |
| 14.4. Grupa opakowaniowa                 | II     |

### ADR

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| 14.1. Numer UN (numer ONZ)               | UN1294 |
| 14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN     | Toluen |
| 14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie | 3      |
| 14.4. Grupa opakowaniowa                 | II     |

### IATA

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| 14.1. Numer UN (numer ONZ)               | UN1294 |
| 14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN     | Toluen |
| 14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie | 3      |
| 14.4. Grupa opakowaniowa                 | II     |

14.5. Zagrożenia dla środowiska Brak zagrożeń zidentyfikowanych

14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników Wymagane żadne specjalne środki ostrożności

14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO Nie dotyczy, pakowane towary

## SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

### Listy międzynarodowe

X = wymienione, Europa (EINECS/ELINCS/NLP), U.S.A. (TSCA), Kanada (DSL/NDL), Filipiny (PICCS), Chiny (IECSC), Japonia (ENCS), Australia (AICS), Korea (ECL).

FSUSP2489

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Toluen

Data aktualizacji 03-sty-2021

| Składnik | EINECS    | ELINCS | NLP | Ustawa o kontroli substancji toksycznych (TSCA) | DSL | NDSL | PICCS (Filipiński wykaz chemikaliów i substancji chemicznych) | ENCS | IECSC | AICS | KECL (koreański wykaz istniejących substancji chemicznych) |
|----------|-----------|--------|-----|-------------------------------------------------|-----|------|---------------------------------------------------------------|------|-------|------|------------------------------------------------------------|
| Toluen   | 203-625-9 | -      |     | X                                               | X   | -    | X                                                             | X    | X     | X    | KE-33936                                                   |

| Składnik | REACH (1907/2006) - załącznik XIV - substancji podlegających zezwoleniu | REACH (1907/2006) - załącznik XVII - ograniczenia w niektórych substancji niebezpiecznych                                                                                                                                            | REACH Regulation (EC 1907/2006) article 59 - Candidate List of Substances of Very High Concern (SVHC) |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toluen   |                                                                         | Use restricted. See item 48. (see <a href="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006R1907:EN:NOT">http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006R1907:EN:NOT</a> for restriction details) |                                                                                                       |

**Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 649/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. dotyczącego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów**

Nie dotyczy

## Przepisy krajowe

### Klasyfikacja WGK

Zobacz tabelę dla wartości

| Składnik | Klasyfikacja wody w Niemcy (VwVws) | Niemcy - TA-Luft Klasa |
|----------|------------------------------------|------------------------|
| Toluen   | WGK2                               |                        |

| Składnik | Francja - INRS (tabele chorób zawodowych)                     |
|----------|---------------------------------------------------------------|
| Toluen   | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 4bis, RG 84 |

Wziąć pod uwagę dyrektywę 94/33/WE dotyczącą ochrony młodzieży w miejscu pracy  
Zapoznaje się z Dir 92/85/WE w sprawie ochrony kobiet w ciąży i karmiących piersią w pracy

## 15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Bezpieczeństwa chemicznego Ocena / Report (CSA / CSR) zostało przeprowadzone przez producenta / importera

## SEKCJA 16: INNE INFORMACJE

### Pełna treść odnośnych zwrotów H w sekcji 2 i 3

H304 - Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią  
H315 - Działa drażniąco na skórę  
H336 - Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy  
H361d - Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki  
H373 - Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane  
H412 - Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki  
H225 - Wysoce łatwopalna ciecz i pary

### Legenda

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Toluen

Data aktualizacji 03-sty-2021

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Europejski wykaz istniejących przemysłowych substancji chemicznych/Wykaz UE notyfikowanych substancji chemicznych

PICCS - Filipiński wykaz chemikaliów i substancji chemicznych

IECSC - Chiński wykaz istniejących substancji chemicznych

KECL - Koreański wykaz istniejących i badanych substancji chemicznych

WEL - Ograniczone w miejscu pracy

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerykańska Konferencja Państwowych Higienistów Pracy)

DNEL - Pochodny niepowodujący efektów poziom

RPE - Środki ochrony dróg oddechowych

LC50 - Stężenie śmiertelne 50%

NOEC - Stężenie bez obserwowanego Effect

PBT - Trwały, Bioakumulacji, toksyczne

ADR - Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju

BCF - Współczynnika biokoncentracji (BCF)

**Najważniejsze odnośniki do literatury i źródeł danych**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dostawcy karty charakterystyki, Chemadvisor - Loli, Merck indeks RTECS

TSCA - ustawa Stanów Zjednoczonych o kontroli substancji toksycznych, sekcja 8(b) Wykaz

DSL/NDL - Kanadyjski wykaz substancji krajowych / Kanadyjski wykaz substancji zagranicznych

ENCS - Japán létező és új vegyi anyagok

AICS - Australijski wykaz substancji chemicznych (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Nowozelandzki wykaz substancji chemicznych

TWA - Średnia ważona w czasie

IARC - Międzynarodowa Agencja ds. Badań nad Rakiem

Przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku (PNEC)

LD50 - Zabójcza Dawka 50%

EC50 - Skuteczne stężenie 50%

POW - Współczynnik podziału oktanol: woda

vPvB - bardzo trwałe, bardzo bioakumulacji

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Międzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki

ATE - Szacunkowa toksyczność ostra

Lotny związek organiczny (VOC)

## Porady dotyczące szkoleń

Szkolenie związane ze świadomością o zagrożeniach, łącznie z oznakowaniami, kartami charakterystyki produktu (SDS), indywidualny wyposażeniem ochronnym i higiena w miejscu pracy.

Stosowanie indywidualnego wyposażenia ochronnego, łącznie z odpowiednim wyborem, kompatybilnością, progów przebicia, konserwacją, dopasowywaniem i standardami EN.

Pierwsza pomoc w przypadku narażenia chemicznego, łącznie ze stosowaniem myjek do oczu i pryszniczy odkażających.

Zapobieganie pożarom i ich zwalczanie, identyfikacja niebezpieczeństw i zagrożeń, ekletyczność statyczna, atmosfery wybuchowe tworzone przez pary i pyły.

Szkolenie związane z reakcją na incydent chemiczny.

Data przygotowania 11-cze-2009

Data aktualizacji 03-sty-2021

Podsumowanie aktualizacji Aktualizacja CLP formatu.

**Niniejsza karta charakterystyki odpowiada wymaganiom Rozporządzeniu (WE) No. 1907/2006 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2020/878 zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006**

## Oświadczenie

Informacje podane w niniejszej karcie charakterystyki (SDS) są właściwe według naszej wiedzy, posiadanych informacji i wiary w dniu ich publikacji. Podane informacje zostały stworzone jedynie jako wytyczne co do bezpiecznego postępowania, stosowania, przetwarzania, przechowywania, transportu, utylizacji i uwolnienia i nie mogą być uważane za jakąkolwiek gwarancję lub specyfikację jakościową. Niniejsze informacje odnoszą się do szczególnego i określonego materiału i mogą być nieważne, jeśli niniejszy materiał jest stosowany wraz z jakimkolwiek innym materiałem/innymi materiałami lub w jakimkolwiek procesie technologicznym, jeśli nie zostało to określone w niniejszym tekście

**Koniec karty charakterystyki**